Tärinähavaintoihin perustuvan hiekoituksen kohdistamisen hyöty

Liukkaussimulaattorin matemaattinen malli ja todistus

Elias Wuolijoki

Junction Turku 2026, If-haaste

18.10.2026

Tiivistelmä

Tutkimme simulaattoria, jossa kävelijöiden puhelimet tunnistavat liukastumisia tärinästä ja hiekoitus ohjataan näiden havaintojen perusteella. Turun keskustan kulkuruuduilla on päivittäin vaihtuva piilevä liukkaus, jota kukaan ei näe suoraan. Huolto ehtii hiekoittaa kerrallaan vain muutaman alueen, eikä samaa aluetta saa hiekoittaa uudelleen, ennen kuin edellisen hiekoituksen vaikutus on päättynyt.

Todistamme, että havainnoista laskettuun beta-binomiaaliseen posterioriin perustuva kohdistus tuottaa odotusarvoltaan enintään yhtä paljon kaatumisia kuin mikään havaintoja käyttämätön politiikka. Parhaaseen niistä verrattuna ero on aidosti positiivinen täsmälleen silloin, kun liukkaus vaihtelee ruuduittain ja tunnistus erottaa liukastumisen virhehälytyksestä. Tulokset koskevat simuloitua maailmaa, eivät Turun todellisia katuja tai Ifin vahinkoja.

Sisällys

1 Johdanto **2**

2 Simuloitu maailma **3**

3 Mitä palvelu tietää: beta-binomiaalinen posteriori **8**

4 Hyödyn hajotelma **10**

5 Päätulokset **11**

6 Koodin ja mallin vastaavuus **15**

7 Numeeriset tulokset **16**

8 Rajoitukset ja jatko **17**

1 Johdanto

1.1 Kysymys

Palveluidea on yksinkertainen. Kun kävelijä liukastuu, puhelimen kiihtyvyysanturi huomaa sen. Jos tällaisia havaintoja kertyy samasta paikasta, paikka on luultavasti liukas, ja hiekoitus kannattaa ohjata sinne.

Ajatus kuulostaa itsestään selvältä, mutta se ei ole sitä. Havainnot ovat harvinaisia ja kohinaisia, ja osa niistä on virhehälytyksiä. Vilkkaalla kadulla havaintoja kertyy jo pelkän kävelijämäärän vuoksi. Lisäksi huolto voi yhtä hyvin kiertää alueita järjestyksessä tai hiekoittaa aina vilkkaimmat kadut. Kysymys kuuluu siis:

Onko tärinähavainnoista aitoa hyötyä verrattuna parhaaseen tapaan hiekoittaa ilman niitä?

1.2 Vastaus lyhyesti

Merkitään $J(\pi)$:llä politiikan π odotettua kaatumisten määrää tammikuussa 2026. Luvun 5 oletusten vallitessa todistamme ketjun

$$J(\texttt{oraakkeli}) \;\le\; J(\texttt{tuote}) \;<\; J(\texttt{kulku}) \;\le\; J(\texttt{aikataulu}) \;\le\; J(\texttt{ei_huoltoa}).$$

Ketjun politiikat ovat seuraavat. `tuote` käyttää tärinähavaintoja, ja `kulku` hiekoittaa vilkkaimmat alueet. `aikataulu` kiertää alueita järjestyksessä, ja `oraakkeli` tuntee piilevän liukkauden. Ketjun tärkein osa on keskimmäinen aito epäyhtälö: lauseen 1 mukaan `kulku` on paras mahdollinen politiikka, joka ei käytä havaintoja. Tärinähavainnot voittavat siis *jokaisen* havaintoja käyttämättömän säännön, eivät vain satunnaisesti valittua vertailukohtaa.

Lauseen 5 mukaan ehdot ovat myös välttämättömiä: jos liukkaus ei vaihtele ruuduittain tai jos tunnistus ei erota liukastumista virhehälytyksestä, hyöty on täsmälleen nolla.

1.3 Mitä tämä paperi ei väitä

Lauseet koskevat simuloitua maailmaa, jossa palvelu tuntee mallin rakenteen ja parametrit. Ne eivät osoita, että Turun kävelyväylät noudattaisivat tätä mallia, että hiekoitus vähentäisi liukastumisia 80 prosenttia tai että puhelin tunnistaisi liukastumisen kuvatulla tarkkuudella. Lauseet kertovat järjestyksen, mutta erojen *suuruus* riippuu oletuksista. Suuruutta arvioidaan simuloimalla luvussa 7.

1.4 Lukuohje

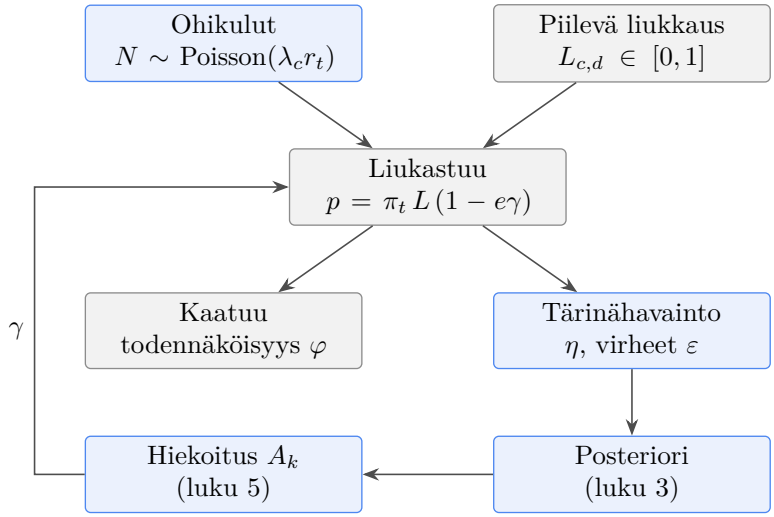
Luku 2 kuvaa simuloidun maailman. Luku 3 kertoo, miten palvelu päättelee liukkauden havainnoista. Luku 4 muuttaa kysymyksen hiekoituksen hyödystä kierroskohtaisiksi valintaongelmiksi, ja luku 5 todistaa päätulokset. Luvut 6 ja 7 liittävät tulokset koodiin ja numeroihin.

Kiireinen lukija voi lukea johdannon, kuvan 1, lauseet luvussa 5 intuitiolaatikoineen sekä taulukon 3.

2 Simuloitu maailma

2.1 Yleiskuva

Kuva 1 näyttää, mitä yhdessä ruudussa tapahtuu yhden tunnin aikana. Harmaat laatikot ovat simulaattorin piilossa pitämää totuutta, siniset sitä, minkä palvelu näkee. Palvelu ei koskaan näe ruudun liukkautta eikä kaatumisia, vain ohikulut ja tärinähavainnot.



Kuva 1: Simulaattorin rakenne yhdessä ruudussa ja tunnissa. Harmaa: piilossa oleva totuus. Sininen: palvelun näkemä tieto ja sen tekemät päätökset. Hiekoitus γ pienentää seuraavien tuntien liukastumisriskiä.

2.2 Aika ja paikka

Aika etenee tunneittain, $t \in \mathcal{T} = \{1, \ldots, T\}$, missä $T = 744$ on tammikuun 2026 tuntien määrä. Tunti $t = 1$ on 1.1.2026 klo 00–01 Suomen aikaa. Funktio $d(t)$ kertoo tunnin paikallisen vuorokauden; vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.

Tarkastelualue on 300×300 metrin neliö VPK-talon ympärillä Turussa. Se jaetaan 10×10 metrin ruutuihin. Malliin kuuluvat ne

$$|\mathcal{C}| = 85$$

ruutua, jotka ovat enintään 5 metrin päässä jostakin neljästä käsin piirretystä kävelyreitistä. Huolto toimii suuremmissa yksiköissä: 50×50 metrin *alueissa*, joita on $|\mathcal{Z}| = 20$. Kuvaus $\zeta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{Z}$ kertoo, mihin alueeseen ruutu kuuluu, ja $\mathcal{C}_z = \zeta^{-1}(z)$ on alueen z ruutujen joukko.

2.3 Kulkeminen ja sää

Seuraavat suureet ovat deterministisiä, ja kaikki politiikat tuntevat ne.

Kulkemisen perustaso. Ruudun c tunnittainen ohikulkujen perustaso $\lambda_c > 0$ on sen lähellä kulkevien reittien oletettujen tuntimäärien summa. Alueen perustaso on $\lambda(z) = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c$.

Vuorokausirytmi. Olkoon h_t tunnin t alkamiskellonaika. Kulkeminen painottuu aamuun ja iltapäivään:

$$r_t = \Big(0{,}1 + 0{,}8\, e^{-((h_t-8)/2)^2} + 0{,}9\, e^{-((h_t-17)/3)^2}\Big) \cdot \begin{cases} 0{,}7, & \text{viikonloppuna,} \\ 1, & \text{arkena.} \end{cases}$$

Sää. Turku Artukaisen mitatuista tuntikeskiarvoista (lämpötila T_t, lumensyvyys s_t, sade q_t) lasketaan sääkerroin

$$w_t = 0{,}7 + 1{,}2 \cdot \mathbf{1}\{-3 \le T_t \le 1\} + 0{,}6 \cdot \mathbf{1}\{s_t > 0\} + 0{,}5 \cdot \mathbf{1}\{q_t > 0,\ T_t < 1\},$$

joka on välillä $[0{,}7;\ 3{,}0]$. Liukastumisen perustodennäköisyys ohikulkua kohti on $\pi_t = p_0 w_t$, missä $p_0 = 0{,}01$.

Sääkerroin on simulaattorin oma kokeellinen sääntö, eikä sitä ole kalibroitu tienpinnan havaintoihin. Se kuvaa yksinkertaisesti sitä, että nollan tienoilla on liukkaampaa kuin kovalla pakkasella.

2.4 Piilevä liukkaus

Jokaisella ruudulla on jokaisena päivänä oma *piilevä liukkaus* $L_{c,d} \in [0, 1]$. Se kuvaa asioita, joita sää ei kerro: varjoa, kaltevuutta, räystäältä tippuvaa vettä tai kiillottunutta jäätä. Arvo $L = 1$ on liukkain mahdollinen ruutu ja $L \approx 0$ käytännössä pitävä.

Liukkauden jakauma halutaan voimakkaasti vinoksi: suurin osa ruuduista on pitäviä, mutta muutama on todella liukas. Beta-jakauma $\mathrm{Beta}(a, b)$ pienellä parametrilla a on tällainen. Laskennan tarkkuuden vuoksi jakauma diskretoidaan.

Määritelmä 1 (Liukkaustasot)**.** Olkoot $a, b > 0$ ja $G \in \mathbb{N}$. Olkoon $B \sim \mathrm{Beta}(a, b)$ ja F sen kertymäfunktio. Jaetaan väli $[0, 1]$ G:hen yhtä todennäköiseen osaan pisteillä $q_j = F^{-1}(j/G)$, $j = 0, \dots, G$, ja asetetaan

$$\ell_g = \mathbb{E}[B \mid q_{g-1} < B \le q_g], \qquad g = 1, \dots, G.$$

Liukkauden jakauma on tasainen jakauma tasoilla: $\nu = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^{G} \delta_{\ell_g}$. Sen odotusarvo on $\mu = \sum_g \nu_g \ell_g$.

Lemma 1. *Määritelmän 1 tasoille pätee:*

(i) $\ell_g = G \cdot \frac{a}{a+b}\big(I_{q_g}(a+1, b) - I_{q_{g-1}}(a+1, b)\big)$*, missä* I_x *on säännöllistetty epätäydellinen beetafunktio;*

(ii) $0 < \ell_1 < \ell_2 < \cdots < \ell_G < 1$*;*

(iii) $\mu = a/(a+b)$*, eli diskretointi säilyttää keskiarvon.*

Todistus. Beetatiheydelle pätee $x f_{a,b}(x) = \frac{a}{a+b} f_{a+1,b}(x)$, koska $B(a+1,b)/B(a,b) = a/(a+b)$. Jokaisen välin todennäköisyys on $1/G$, joten

$$\ell_g = G \int_{q_{g-1}}^{q_g} x f_{a,b}(x)\,dx = G\frac{a}{a+b}\int_{q_{g-1}}^{q_g} f_{a+1,b}(x)\,dx,$$

mikä on kohta (i).

Tiheys on positiivinen välillä $(0,1)$. Siksi $0 = q_0 < q_1 < \cdots < q_G = 1$, ja välin ehdollinen odotusarvo on aidosti välin sisällä: $q_{g-1} < \ell_g < q_g$. Tästä seuraa kohta (ii).

Kohta (iii) on kokonaisodotusarvon kaava: $\mu = \sum_g \frac{1}{G}\,\mathbb{E}[B \mid \text{väli } g] = \mathbb{E}B = a/(a+b)$. □

Oletusarvot. Simulaattorissa $a = 1/4$, $b = 1$ ja $G = 40$. Kun $b = 1$, kertymäfunktio on yksinkertaisesti $F(x) = x^a$, ja tasoille saadaan suljettu muoto

$$\ell_g = \frac{g^5 - (g-1)^5}{5\,G^4}.$$

Keskiarvo on $\mu = 0{,}2$, liukkain taso $\ell_{40} \approx 0{,}951$ ja pitävin $\ell_1 \approx 7{,}8 \cdot 10^{-8}$. Jatkuvassa jakaumassa $\mathbb{P}(B < 0{,}004) \approx 0{,}25$ ja $\mathbb{P}(B > 0{,}5) \approx 0{,}16$.

> **Intuitio** Neljännes ruuduista on käytännössä pitäviä, ja joka kuudes on hyvin liukas. Tällainen maailma palkitsee kohdistamisen: jos tietäisi, missä liukkaat ruudut ovat, hiekoitus osuisi niihin moninkertaisella teholla.

Liukkaus muuttuu päivittäin. Pysyvyysparametri ρ kertoo, kuinka todennäköisesti eilinen tilanne säilyy.

Määritelmä 2 (Liukkauden dynamiikka)**.** Olkoon $\rho \in [0,1]$. Jokaiselle ruudulle c arvotaan $L_{c,1} \sim \nu$. Seuraavana päivänä $L_{c,d+1} = L_{c,d}$ todennäköisyydellä ρ; muuten $L_{c,d+1}$ arvotaan uudelleen jakaumasta ν. Kaikki arvonnat ovat riippumattomia ruutujen ja päivien välillä.

Lemma 2. *Kaikilla* c*,* d *ja* $j \geq 0$ *pätee* $L_{c,d} \sim \nu$ *sekä*

$$\mathbb{E}[L_{c,d+j} \mid L_{c,1}, \ldots, L_{c,d}] = \mu + \rho^j (L_{c,d} - \mu).$$

Todistus. Siirtymäydin on $P(\ell_g, \ell_h) = \rho\,\mathbf{1}\{g = h\} + (1-\rho)\nu_h$. Koska $\nu P = \rho\nu + (1-\rho)\nu = \nu$ ja alkujakauma on ν, induktio antaa $L_{c,d} \sim \nu$ kaikilla d. Markovin ominaisuuden nojalla $\mathbb{E}[L_{c,d+1} \mid L_{c,\leq d}] = \rho L_{c,d} + (1-\rho)\mu$, ja väite seuraa induktiolla luvun j suhteen. □

Simulaattorin oletus on $\rho = 0$: jokaisen ruudun liukkaus arvotaan joka päivä uudelleen. Silloin edellisen päivän havainnoista ei ole hyötyä, ja palvelun on opittava päivän tilanne saman päivän havainnoista.

2.5 Ohikulut, liukastumiset ja havainnot

Kaikki satunnaisuus rakennetaan yhdelle todennäköisyysavaruudelle, jotta riippumattomuusväitteet ovat täsmällisiä.

Määritelmä 3 (Todennäköisyysavaruus)**.** Todennäköisyysavaruudella $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ on seuraavat keskenään riippumattomat satunnaissuureiden perheet:

(a) ohikulut $N_{c,t} \sim \text{Poisson}(\lambda_c r_t)$, riippumattomia kaikilla (c,t);

(b) liukkauden arvonnat määritelmän 2 mukaisesti;

(c) ohikulkukohtaiset tasajakautuneet suureet $U_{c,t,i,j}$, missä $i \in \mathbb{N}$ ja $j \in \{1,2,3\}$;

(d) sokean politiikan mahdollinen satunnaistus V (määritelmä 5).

Merkitään tunnin t satunnaisuutta $\Psi_t = (N_{c,t}, U_{c,t,i,j})_{c,i,j}$ ja koko liukkausprosessia L. Tällöin $L, V, \Psi_1, \Psi_2, \dots$ ovat riippumattomia.

Olkoon $\gamma_{c,t} \in \{0,1\}$ tieto siitä, onko ruudun c alue hiekoitettu tunnilla t; se määräytyy politiikasta (luku 2.6). Mallin muut parametrit ovat

$e \in [0,1]$	hiekoituksen teho,
φ	kaatumisen todennäköisyys liukastumisesta,
η	tunnistuksen herkkyys,
ε	virhehavainnon todennäköisyys ohikulkua kohti.

Liukastumisen todennäköisyys ohikulkua kohti on

$$p_{c,t} = \pi_t \, L_{c,d(t)} \, (1 - e\,\gamma_{c,t}). \tag{1}$$

Oletamme, että $\pi_t \ell_G < 1$ kaikilla t; oletusarvoilla $\max_t \pi_t \ell_G \le 0{,}03 \cdot 0{,}951$.

Jokainen ohikulku $i = 1, \dots, N_{c,t}$ käsitellään erikseen:

- ohikulku johtaa liukastumiseen, jos $U_{c,t,i,1} \le p_{c,t}$;
- liukastuminen johtaa kaatumiseen, jos $U_{c,t,i,2} \le \varphi$;
- tärinätunnistus hälyttää, jos liukastuminen tapahtui ja $U_{c,t,i,3} \le \eta$, tai jos sitä ei tapahtunut ja $U_{c,t,i,3} \le \varepsilon$.

Liukastumisten, kaatumisten ja havaintojen määriä merkitään $S_{c,t}$, $F_{c,t}$ ja $D_{c,t}$.

Lemma 3 (Havaintojen ja kaatumisten jakauma)**.** *Olkoon $\mathcal{G}_t = \sigma(L, V, \Psi_1, \dots, \Psi_{t-1}, N_{\cdot,t})$, ja olkoon $\gamma_{\cdot,t}$ $\sigma(L, V, \Psi_{<t})$-mitallinen. Tällöin ehdolla $\mathcal{G}_t$ suureet $D_{c,t}$, $c \in \mathcal{C}$, ovat riippumattomia, ja*

$$D_{c,t} \sim \text{Bin}\big(N_{c,t},\, \theta_t(L_{c,d(t)}, \gamma_{c,t})\big), \qquad \theta_t(\ell, \gamma) = \varepsilon + (\eta - \varepsilon)\,\pi_t\,\ell\,(1 - e\gamma).$$

Lisäksi $\mathbb{E}[F_{c,t} \mid \mathcal{G}_t] = \varphi\, N_{c,t}\, p_{c,t}$.

Todistus. Ehdolla $\mathcal{G}_t$ todennäköisyys $p_{c,t}$ on tunnettu, ja suureet $U_{c,t,\cdot,\cdot}$ ovat riippumattomia $\mathcal{G}_t$:stä. Yksittäinen ohikulku tuottaa hälytyksen todennäköisyydellä $p_{c,t}\eta + (1-p_{c,t})\varepsilon = \theta_t(L_{c,d(t)}, \gamma_{c,t})$, ja ohikulut ovat keskenään riippumattomia. Samoin ohikulku johtaa kaatumiseen todennäköisyydellä $p_{c,t}\varphi$. □

> **Intuitio** Hälytyksen todennäköisyys θ on liukkauden *affiini* funktio. Kun $\eta > \varepsilon$, liukkaampi ruutu tuottaa keskimäärin enemmän hälytyksiä ohikulkua kohti. Tämä on ainoa kanava, jota pitkin palvelu saa tietoa liukkaudesta.

Huomautus 1 (Toteutus ja yhteiset satunnaisluvut)*.* Koodi ei arvo jokaista ohikulkua erikseen. Se arpoo summat S, F ja D suoraan binomijakaumista käänteisen kertymäfunktion avulla, ja jokainen politiikka saa saman tasajakautuneen luvun. Ehdolla $(N_{c,t}, p_{c,t})$ summien jakauma on sama kuin yllä, joten jokaisen politiikan oma jakauma on täsmälleen tämä malli. Yhteiset satunnaisluvut kytkevät politiikat toisiinsa vain, jotta niiden erotus voidaan estimoida pienemmällä varianssilla.

2.6 Huolto ja päällekkäisen hiekoituksen kielto

Määritelmä 4 (Huoltokierrokset)**.** Olkoot Δ, H ja K positiivisia kokonaislukuja: huoltoväli, vaikutusaika ja kerralla hiekoitettavien alueiden määrä. Kierrokset alkavat tunneilla $\tau_k = 1 + (k-1)\Delta$, $k = 1, \dots, \kappa$, missä $\kappa = \lceil T/\Delta \rceil$. Kierroksen k *vaikutusikkuna* on

$$W_k = \{\tau_k, \dots, \tau_k + H - 1\} \cap \mathcal{T}.$$

Kierroksella valitaan joukko $A_k \subseteq \mathcal{Z}$, jossa $|A_k| = K$. Valinnan saa tehdä vain kelpoisista alueista:

$$A_k \subseteq E_k := \mathcal{Z} \setminus \bigcup \{A_j : j < k,\ \tau_j + H > \tau_k\}.$$

Tämä on *päällekkäisen hiekoituksen kielto*: aluetta ei valita, jos sen edellinen hiekoitus on yhä voimassa. Hiekoitustieto on $\gamma_{c,t} = \mathbf{1}\{\exists k : \zeta(c) \in A_k,\ t \in W_k\}$.

Lemma 4. *Kiellon voimassa ollessa saman alueen vaikutusikkunat ovat erillisiä. Siksi*

$$\gamma_{c,t} = \sum_k \mathbf{1}\{\zeta(c) \in A_k\}\, \mathbf{1}\{t \in W_k\}.$$

Todistus. Olkoot $j < k$ ja $z \in A_j \cap A_k$. Kelpoisuuden mukaan $\tau_j + H \le \tau_k$, joten $\max W_j < \tau_k = \min W_k$. Summassa on siis enintään yksi nollasta poikkeava termi. □

2.7 Informaatio, politiikat ja tavoite

Palvelu näkee ohikulut ja tärinähavainnot sitä mukaa kuin ne tapahtuvat. Sen informaatio tunnin t lopussa on

$$\mathcal{F}_t = \sigma\big(N_{c,s},\ D_{c,s} : c \in \mathcal{C},\ s \le t\big),$$

ja $\mathcal{F}_0$ on triviaali.

Määritelmä 5 (Politiikka)**.** *Politiikka* on sääntö, jonka valinta A_k on $\mathcal{F}_{\tau_k - 1}$-mitallinen ja kelpoinen: päätös tehdään ennen kierroksen alkua kaikella siihen asti kertyneellä tiedolla. Kos-

ka havainnot riippuvat aiemmista hiekoituksista, informaatio riippuu politiikasta; merkitään sitä tarvittaessa $\mathcal{F}_t^{\pi}$.

- Politiikka on *sokea*, jos A_k on mitallinen σ-algebran $\mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$ suhteen, missä $\mathcal{B}_t = \sigma(N_{c,s} : s \le t)$. Sokea politiikka voi käyttää kellonaikaa, säätä, ohikulkuja ja omaa satunnaistustaan, mutta ei tärinähavaintoja.

- *Oraakkelin* informaatio on $\mathcal{H}_k = \sigma\big(L_{\cdot,d} : d \le d(\tau_k);\ \Psi_s : s < \tau_k\big)$. Se tuntee kuluvan päivän liukkauden mutta ei tulevaa satunnaisuutta. Jokaisella politiikalla $\mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1} \subseteq \mathcal{H}_k$.

Määritelmä 6 (Tavoite)**.** Politiikan π arvo on odotettu kaatumisten määrä

$$J(\pi) = \mathbb{E}^{\pi}\Big[\sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{t \in \mathcal{T}} F_{c,t}\Big].$$

Simulaattorin sarake `expected_falls` on $\sum_{c,t} \varphi N_{c,t} p_{c,t}$. Lemman 3 ja torniominaisuuden nojalla sen odotusarvo on $J(\pi)$. Se on siis harhaton estimaattori, jonka varianssi on pienempi kuin arvottujen kaatumisten.

Merkintä	Merkitys
$c \in \mathcal{C}$, $z \in \mathcal{Z}$	ruutu (10×10 m) ja huoltoalue (50×50 m)
t, $d(t)$	tunti ja sen vuorokausi
λ_c, r_t, π_t	kulkemisen perustaso, vuorokausirytmi, säästä johtuva perusriski
$L_{c,d}$, ℓ_g, ν, μ	piilevä liukkaus, sen tasot, jakauma ja keskiarvo
ρ	liukkauden pysyvyys päivästä toiseen
N, S, F, D	ohikulut, liukastumiset, kaatumiset, tärinähavainnot
e, φ, η, ε	hiekoituksen teho, kaatumisosuus, herkkyys, virhehälytykset
Δ, H, K	huoltoväli, vaikutusaika, alueita kierroksella
A_k, W_k, $\gamma_{c,t}$	kierroksen valinta, vaikutusikkuna, hiekoitustieto
$\mathcal{F}_t$, $\mathcal{B}_t$, $\mathcal{H}_k$	palvelun, sokean politiikan ja oraakkelin informaatio
$J(\pi)$	odotettu kaatumisten määrä

Taulukko 1: Keskeiset merkinnät.

3 Mitä palvelu tietää: beta-binomiaalinen posteriori

Palvelu ei näe liukkautta, mutta se voi päätellä sen havainnoista Bayesin kaavalla. Tässä luvussa näytetään, että päättely jakautuu ruuduittain ja on laskettavissa yksinkertaisella rekursiolla.

Oletetaan, että politiikka on *deterministinen*: valinta A_k on havaintohistorian deterministinen funktio. Kaikki koodin politiikat ovat tällaisia, ja tasapelit ratkaistaan alueen numeron mukaan.

Propositio 1 (Suodin)**.** *Ehdolla $\mathcal{F}_t$ ruutujen liukkausketjut $(L_{c,d})_d$, $c \in \mathcal{C}$, ovat riippumattomia. Jokaisen ruudun suodatusjakauma*

$$w_{c,g}(t) = \mathbb{P}(L_{c,d(t)} = \ell_g \mid \mathcal{F}_t)$$

saadaan rekursiolla:

(i) Aluksi $w_c = \nu$. Kun päivä vaihtuu, jakauma ennustetaan seuraavalle päivälle: $w_c \mapsto \rho\, w_c + (1-\rho)\nu$.

(ii) Tunnin t havainnot päivittävät jakaumaa:

$$w_{c,g}(t) \;\propto\; w_{c,g}(t-1)\;\theta_t(\ell_g, \gamma_{c,t})^{D_{c,t}}\big(1-\theta_t(\ell_g,\gamma_{c,t})\big)^{N_{c,t}-D_{c,t}}.$$

Liukkauden posteriorin odotusarvo on $m_c(t) = \sum_g w_{c,g}(t)\,\ell_g$.

Todistus. Olkoon $h = (n_{c,s}, \delta_{c,s})_{c\in\mathcal{C},\, s\le t}$ havaintohistoria ja $l = (l_{c,d})$ liukkauspolku. Koska politiikka on deterministinen, $\gamma_{c,s} = \gamma_{c,s}(h_{<s})$. Ehdollistamalla tunti kerrallaan lemman 3 avulla saadaan

$$\mathbb{P}(N_{\le t} = n,\; D_{\le t} = \delta \mid L = l) = \prod_{s\le t}\prod_{c} \mathrm{Poisson}(n_{c,s};\lambda_c r_s)\binom{n_{c,s}}{\delta_{c,s}}\theta_s^{\delta_{c,s}}(1-\theta_s)^{n_{c,s}-\delta_{c,s}},$$

missä $\theta_s = \theta_s\big(l_{c,d(s)}, \gamma_{c,s}(h_{<s})\big)$.

Polun l funktiona tämä on tulo ruutukohtaisista tekijöistä. Myös priori on tulomuotoinen, koska ruutujen ketjut ovat riippumattomia. Siksi posteriori on tulomuotoinen, ja kunkin ruudun posteriori on piilo-Markov-mallin posteriori. Mallin siirtymäydin on lemman 2 P, ja tunnin havainnon todennäköisyys on yllä oleva binomitekijä. Eteenpäin-algoritmi antaa kohdat (i) ja (ii); kohdan (i) ennuste on $wP = \rho w + (1-\rho)\nu$. □

Koodissa päivitys on funktio `paivita_posteriori`. Simulaattori arpoo liukkauden samasta diskreetistä jakaumasta ν, jota palvelu käyttää priorina. Laskettu posteriori on siksi tarkka, ei approksimaatio.

Nimitys *beta-binomiaalinen* tulee seuraavasta erikoistapauksesta, jossa priori on jatkuva beetajakauma ja hälytys kertoo liukkauden suoraan.

Propositio 2 (Konjugaatti erikoistapaus)**.** *Olkoon priori jatkuva* $\mathrm{Beta}(a,b)$*, ja olkoon $\theta = \ell$ eli $\eta = 1$, $\varepsilon = 0$ ja $\pi_s(1-e\gamma) = 1$. Jos saman päivän aikana on $n = \sum_s N_s$ ohikulkua ja $y = \sum_s D_s$ havaintoa, posteriori on* $\mathrm{Beta}(a+y,\; b+n-y)$*, ja*

$$\mathbb{E}[L \mid \mathit{data}] = \frac{a+y}{a+b+n} = \underbrace{\frac{a+b}{a+b+n}}_{\text{priorin paino}}\cdot\frac{a}{a+b} \;+\; \underbrace{\frac{n}{a+b+n}}_{\text{datan paino}}\cdot\frac{y}{n}.$$

Lisäksi y:n reunajakauma ehdolla n on beta-binomijakauma $\mathrm{BB}(n,a,b)$*.*

Todistus. Posteriorin tiheys on verrannollinen lausekkeeseen $\ell^{a-1}(1-\ell)^{b-1}\cdot\ell^{y}(1-\ell)^{n-y}$, joka on $\mathrm{Beta}(a+y, b+n-y)$-tiheyden ydin. Reunajakauma on $\binom{n}{y}B(a+y,b+n-y)/B(a,b)$, mikä on beta-binomijakauman määritelmä. □

Intuitio Priori Beta(a,b) vastaa $a+b$ kuviteltua ohikulkua, joista a on johtanut havaintoon. Posteriorin odotusarvo on painotettu keskiarvo: vähällä datalla se pysyy lähellä priorin keskiarvoa, paljolla datalla se lähestyy havaittua osuutta y/n. Yksi hälytys yhdestä ohikulusta ei siis tee ruudusta liukasta.
Simulaattorissa θ on liukkauden affiini funktio, joten posteriori ei ole beetamuotoinen. Siksi se lasketaan tarkasti tasojen $\ell_1, \dots, \ell_G$ hilassa. Tarkistus `tarkista_tammikuu.R` varmistaa, että hilalaskenta tuottaa proposition 2 tuloksen, kun $G = 4000$.

4 Hyödyn hajotelma

Kuukauden kaatumismäärä on monimutkainen satunnaissuure: jokainen hiekoitus vaikuttaa tuleviin liukastumisiin, havaintoihin ja päätöksiin. Tässä luvussa näytetään, että odotusarvo kuitenkin jakautuu siististi kierroskohtaisiksi termeiksi.

Määritellään alueen z *riskimassa* kierroksen k vaikutusikkunassa sekä sen deterministinen vastine, *altistus*:

$$R_{z,k} = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \sum_{t \in W_k} N_{c,t}\, \pi_t\, L_{c,d(t)}, \qquad \Lambda_{z,k} = \lambda(z)\, \kappa_k, \quad \kappa_k = \sum_{t \in W_k} r_t \pi_t .$$

Riskimassa on se määrä liukastumisriskiä, jonka hiekoitus voisi poistaa. Se ei riipu politiikasta, koska se on ohikulkujen ja liukkauden funktio.

Propositio 3 (Hyödyn hajotelma)**.** *Olkoon $\mathcal{G}_k$ mikä tahansa σ-algebra, jonka suhteen A_k on mitallinen. Jokaiselle kieltoa noudattavalle politiikalle pätee*

$$J(\pi) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_{k=1}^{\kappa} \mathbb{E}^{\pi}\Big[\sum_{z \in A_k} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k] \Big], \qquad \mathsf{B} = \varphi\mu \sum_{c,t} \lambda_c r_t \pi_t = J(\texttt{ei_huoltoa}).$$

Todistus. Vaihe 1. Lemman 3 ja torniominaisuuden nojalla $\mathbb{E}F_{c,t} = \varphi\, \mathbb{E}[N_{c,t}\, \pi_t L_{c,d(t)} (1 - e\gamma_{c,t})]$.

Vaihe 2. Lemman 4 mukaan hiekoitettu osa voidaan ryhmitellä kierroksittain:

$$\sum_{c,t} N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)} \gamma_{c,t} = \sum_{k} \sum_{z \in A_k} \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \sum_{t \in W_k} N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)} = \sum_{k} \sum_{z \in A_k} R_{z,k}.$$

Vaihe 3. Koska $N \perp L$ ja $L_{c,d} \sim \nu$, on $\mathbb{E}[N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)}] = \lambda_c r_t \pi_t \mu$, mistä saadaan B.

Vaihe 4. Lopuksi $\mathbb{E}[\mathbf{1}\{z \in A_k\} R_{z,k}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}\{z \in A_k\}\, \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k]]$, koska $\mathbf{1}\{z \in A_k\}$ on $\mathcal{G}_k$-mitallinen ja $R_{z,k} \geq 0$ on integroituva. □

Intuitio Kielto takaa, ettei sama ruutu-tunti koskaan hyödy kahdesta hiekoituksesta. Silloin hyöty on summa kierroksittaisista valinnoista: kuinka paljon riskimassaa valitut alueet sisältävät *valintahetken tiedon valossa*. Paras politiikka on se, joka osaa valita riskimassaltaan suurimmat alueet.

Seuraava lemma kertoo, mitä "valintahetken tieto" on eri politiikoille.

Lemma 5 (Ehdollinen riskimassa)**.** *Olkoon* $\mathcal{G} \subseteq \sigma(L, V, \Psi_{<\tau_k})$ *ja* $m_{c,d} = \mathbb{E}[L_{c,d} \mid \mathcal{G}]$*. Tällöin*

$$\mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}] = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c \sum_{t \in W_k} r_t \pi_t \, m_{c,d(t)}.$$

Erityisesti:

(i) palvelulle ($\mathcal{G} = \mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1}$) $m_{c,d}$ *on proposition 1 posteriorin odotusarvo;*

(ii) sokealle politiikalle ($\mathcal{G} = \mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$) $m_{c,d} = \mu$*, joten* $\mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}] = \mu \Lambda_{z,k}$*;*

(iii) oraakkelille ($\mathcal{G} = \mathcal{H}_k$) $m_{c,d} = \mu + \rho^{d - d(\tau_k)}(L_{c,d(\tau_k)} - \mu)$*, kun* $d \geq d(\tau_k)$*.*

Todistus. Kun $t \geq \tau_k$, ohikulkumäärä $N_{c,t}$ kuuluu satunnaisuuteen Ψ_t ja on siksi riippumaton σ-algebrasta $\sigma(L, V, \Psi_{<\tau_k})$, joka sisältää $\mathcal{G} \vee \sigma(L)$. Siksi $\mathbb{E}[N_{c,t} L_{c,d(t)} \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[N_{c,t}] \, \mathbb{E}[L_{c,d(t)} \mid \mathcal{G}]$.

Kohdassa (ii) liukkaus L on riippumaton suureista N ja V, joten $\mathbb{E}[L_{c,d} \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E} L_{c,d} = \mu$. Kohta (iii) seuraa lemmasta 2, koska tulevien päivien arvonnat ovat riippumattomia σ-algebrasta $\mathcal{H}_k$. □

5 Päätulokset

5.1 Oletukset ja politiikat

Kaksi oletusta tekee kierroksista toisistaan riippumattomia valintaongelmia.

Oletus 1 (Ei siirtymää)**.** $H \leq \Delta$: hiekoituksen vaikutus päättyy viimeistään seuraavan kierroksen alkaessa.

Oletus 2 (Ikkuna yhden vuorokauden sisällä)**.** Jokaisella k ja jokaisella $t \in W_k$ pätee $d(t) = d(\tau_k)$.

Oletuksen 1 vallitessa $\tau_j + H \leq \tau_k$ aina, kun $j < k$. Silloin $E_k = \mathcal{Z}$: kaikki K alueen joukot ovat kelpoisia, eikä aiempi valinta rajoita myöhempiä.

Simulaattorin oletusarvot ovat $\Delta = H = 6$ ja $K = 2$. Koska 6 jakaa luvun 24, ensimmäinen kierros alkaa keskiyöllä eikä tammikuussa ole kesäaikasiirtymää, myös oletus 2 on voimassa.

Määritelmä 7 (Simulaattorin politiikat)**.** Merkitään $\mathcal{A}_K = \{A \subseteq \mathcal{Z} : |A| = K\}$.

- `ei_huoltoa`: ei hiekoitusta, $\gamma \equiv 0$.
- `aikataulu`: K seuraavaa kelpoista aluetta kiertävässä järjestyksessä.
- `kulku`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k}$, eli K aluetta, joilla $\lambda(z)$ on suurin.

- `tuote`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k}$, missä $\hat{S}_{z,k} = \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{F}_{\tau_k - 1}^{\texttt{tuote}}]$.
- `oraakkeli`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k]$.

5.2 Paras sokea politiikka

Lause 1 (Paras sokea politiikka)**.** *Oletuksen 1 vallitessa jokaiselle sokealle politiikalle β pätee*

$$J(\beta) \;\geq\; J^*_{\text{sokea}} := \mathsf{B} - e\varphi\mu \sum_k \max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k} \;=\; J(\textit{kulku}).$$

Todistus. Valitaan propositiossa 3 $\mathcal{G}_k = \mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$. Lemman 5 (ii) mukaan

$$J(\beta) = \mathsf{B} - e\varphi\mu \sum_k \mathbb{E}\Big[\sum_{z \in A_k} \Lambda_{z,k} \Big].$$

Koska $A_k \in \mathcal{A}_K$, summa on enintään maksimin suuruinen. Politiikka `kulku` saavuttaa maksimin jokaisella kierroksella. Koska $\Lambda_{z,k} = \lambda(z)\kappa_k$ ja $\kappa_k > 0$, maksimoiva joukko koostuu niistä K alueesta, joilla $\lambda(z)$ on suurin. □

Seuraus 1. *$J(\textit{aikataulu}) \geq J(\textit{kulku})$. Sama pätee kaikkiin sääntöihin, jotka valitsevat alueet kellonajan, sään tai havaittujen ohikulkujen perusteella.*

> **Intuitio** Ilman tärinähavaintoja jokaisen ruudun liukkauden paras arvio on keskiarvo μ. Hiekoituksen arvo on silloin verrannollinen pelkkään altistukseen, ja paras sokea sääntö on hiekoittaa aina vilkkaimmat alueet. Havaittujen ohikulkujen määrä ei kerro liukkaudesta mitään, koska ohikulut ja liukkaus ovat mallissa riippumattomia.

5.3 Tärinähavaintojen arvo

Lause 2 (Tärinähavaintojen arvo)**.** *Oletuksen 1 vallitessa pätee $J(\textit{tuote}) \leq J^*_{\text{sokea}}$, eli $J(\textit{tuote}) \leq J(\beta)$ jokaiselle sokealle politiikalle β. Tarkemmin*

$$J(\textit{kulku}) - J(\textit{tuote}) = e\varphi \sum_k \mathbb{E}\Big[\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k} - \sum_{z \in A_k^{\textit{kulku}}} \hat{S}_{z,k} \Big] \;\geq\; 0, \tag{2}$$

missä jokainen odotusarvon sisällä oleva termi on pisteittäin ei-negatiivinen.

Todistus. Valitaan propositiossa 3 $\mathcal{G}_k = \mathcal{F}_{\tau_k - 1}^{\texttt{tuote}}$. Koska `tuote` maksimoi, saadaan

$$J(\texttt{tuote}) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_k \mathbb{E}\Big[\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k} \Big].$$

Joukko $A_k^{\texttt{kulku}}$ on deterministinen, ja $\mathbb{E}\hat{S}_{z,k} = \mathbb{E}R_{z,k} = \mu\Lambda_{z,k}$. Siksi

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{z \in A_k^{\texttt{kulku}}} \hat{S}_{z,k} \Big] = \mu \max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k}.$$

Vähentämällä saadaan kaava (2). Termi on ei-negatiivinen, koska maksimi on vähintään yhtä suuri kuin summan arvo missä tahansa joukossa, myös joukossa $A_k^{\texttt{kulku}}$. □

Intuitio Havaintoja käyttävä palvelu voi aina valita saman joukon kuin paras sokea sääntö. Se poikkeaa siitä vain silloin, kun posteriori lupaa enemmän riskimassaa. Posteriorin odotusarvo on keskimäärin priori, joten poikkeamat eivät voi keskimäärin huonontaa valintaa. Kyseessä on informaation arvon perustulos $\mathbb{E}\max \geq \max \mathbb{E}$.

5.4 Oraakkeli

Lause 3 (Oraakkeli)**.** *Oletuksen 1 vallitessa* $J(\texttt{oraakkeli}) \leq J(\pi)$ *jokaiselle politiikalle* π*. Erityisesti* $J(\texttt{oraakkeli}) \leq J(\texttt{tuote})$*.*

Todistus. Koska $\mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1} \subseteq \mathcal{H}_k$, joukko A_k^{π} on $\mathcal{H}_k$-mitallinen. Proposition 3 nojalla

$$J(\pi) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_k \mathbb{E}\Big[\sum_{z \in A_k^{\pi}} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k] \Big].$$

Sisempi summa on enintään $\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k]$, ja oraakkeli saavuttaa tämän maksimin. □

5.5 Milloin hyöty on aito

Lause 2 sanoo, että havainnoista ei ole haittaa. Seuraava lause sanoo, milloin niistä on aitoa hyötyä.

Lause 4 (Aito hyöty)**.** *Oletetaan oletukset 1 ja 2 sekä seuraavat ehdot.*

(C1) Erottelukyky: $0 < \varepsilon < \eta \leq 1$, $0 < e < 1$ *ja* $\varphi > 0$.

(C2) Vaihtelu: $G \geq 2$.

(C3) Valinnanvara: $K < |\mathcal{Z}|$, $\Delta < 24$, *ja on olemassa alueet* $z^* \in A_2^{\texttt{kulku}}$ *ja* $z' \notin A_2^{\texttt{kulku}}$, *joille* $\ell_G\, \lambda(z') > \ell_1\, \lambda(z^*)$.

Tällöin $J(\texttt{tuote}) < J(\texttt{kulku})$.

Todistus. Kaavan (2) termit ovat ei-negatiivisia, ja $e\varphi > 0$. Riittää siis osoittaa, että kierroksella $k = 2$ pätee positiivisella todennäköisyydellä

$$\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,2} \;>\; \sum_{z \in A_2^{\texttt{kulku}}} \hat{S}_{z,2}. \tag{3}$$

Vaihe 1: vaihto riittää. Ehdon $\Delta < 24$ nojalla kierros $\tau_2 = 1 + \Delta$ on ensimmäisenä päivänä. Oletuksen 2 ja lemman 5 nojalla

$$\hat{S}_{z,2} = \kappa_2 \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c, \qquad m_c = \mathbb{E}[L_{c,1} \mid \mathcal{F}_\Delta], \quad \kappa_2 > 0.$$

Jos $\sum_{c \in \mathcal{C}_{z'}} \lambda_c m_c > \sum_{c \in \mathcal{C}_{z^*}} \lambda_c m_c$, joukko $(A_2^{\texttt{kulku}} \setminus \{z^*\}) \cup \{z'\}$ antaa aidosti suuremman summan, ja (3) pätee.

Vaihe 2: äärimmäinen mutta mahdollinen data. Olkoon $n \in \mathbb{N}$ ja E_n tapahtuma, jossa jokaisella ruudulla $c \in \mathcal{C}_{z'} \cup \mathcal{C}_{z^*}$ on $N_{c,1} = n$ ja $N_{c,s} = 0$, kun $2 \le s \le \Delta$. Lisäksi $D_{c,1} = n$ alueen z' ruuduilla ja $D_{c,1} = 0$ alueen z^* ruuduilla. Koska $\lambda_c r_s > 0$ ja ehdon (C1) sekä oletuksen $\pi_t \ell_G < 1$ nojalla $0 < \varepsilon \le \theta_1(\ell, \gamma) < 1$, lemma 3 antaa $\mathbb{P}(E_n) > 0$.

Vaihe 3: posteriori keskittyy. Tapahtumassa E_n propositio 1 antaa ensimmäisenä päivänä

$$w_{c,g} = \frac{\theta_1(\ell_g, \gamma_c)^n}{\sum_h \theta_1(\ell_h, \gamma_c)^n} \quad (c \in \mathcal{C}_{z'}), \qquad w_{c,g} = \frac{(1 - \theta_1(\ell_g, \gamma_c))^n}{\sum_h (1 - \theta_1(\ell_h, \gamma_c))^n} \quad (c \in \mathcal{C}_{z^*}),$$

koska priori on tasainen eivätkä tunnit $s \ge 2$ sisällä ohikulkuja. Ehtojen (C1) ja (C2) sekä lemman 1 (ii) nojalla $\theta_1(\ell, \gamma)$ on aidosti kasvava suureen ℓ suhteen kummallakin arvolla $\gamma \in \{0, 1\}$. Kun $n \to \infty$, painot keskittyvät tasolle G alueella z' ja tasolle 1 alueella z^*. Siksi

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_{z'}} \lambda_c m_c - \sum_{c \in \mathcal{C}_{z^*}} \lambda_c m_c \;\longrightarrow\; \ell_G \lambda(z') - \ell_1 \lambda(z^*) \;>\; 0.$$

Vaihe 4: johtopäätös. Raja ei riipu muusta datasta, koska kunkin ruudun posteriori riippuu vain sen omista havainnoista. Valitaan n niin suureksi, että erotus on positiivinen tapahtumassa E_n. Silloin (3) pätee todennäköisyydellä vähintään $\mathbb{P}(E_n) > 0$. □

Simulaattorin oletusarvot täyttävät ehdot: $\varepsilon = 0{,}0002 < \eta = 0{,}8$, $e = 0{,}8$, $\varphi = 0{,}02$, $G = 40$, $K = 2 < 20$ ja $\Delta = 6$. Lisäksi $\ell_1 / \ell_G \approx 8 \cdot 10^{-8}$, kun taas pienin $\lambda(z)$ on 16 ja suurin 157 ohikulkua tunnissa. Ehto (C3) on siis voimassa jokaiselle aluesparille.

> **Intuitio** Todistus rakentaa yhden selvän tilanteen: aamuyöllä yksi hiljainen alue tuottaa pelkkiä hälytyksiä ja yksi vilkas alue ei yhtään. Paras sokea sääntö hiekoittaa silti vilkkaan alueen, mutta palvelu tietää paremmin. Koska tilanteella on positiivinen todennäköisyys, odotettu ero on aidosti positiivinen.

5.6 Milloin hyötyä ei ole

Lause 5 (Hyödyn välttämättömät ehdot)**.** *Oletuksen 1 vallitessa:*

(i) jos $\eta = \varepsilon$, niin $J(\texttt{tuote}) = J(\texttt{kulku})$;

(ii) jos $G = 1$, niin $J(\texttt{oraakkeli}) = J(\texttt{tuote}) = J(\texttt{kulku})$;

(iii) jos $e = 0$ tai $\varphi = 0$, niin kaikilla politiikoilla $J(\pi) = \mathsf{B}$.

Todistus. (i) Kun $\eta = \varepsilon$, todennäköisyys θ_t ei riipu liukkaudesta, joten proposition 1 päivitys ei muuta jakaumaa. Silloin $w(t) = \nu$ ja $m_c = \mu$, joten $\hat{S}_{z,k} = \mu\Lambda_{z,k}$ on deterministinen, ja kaavan (2) erotus on nolla.

(ii) Kun $G = 1$, liukkaus on vakio μ, ja kaikkien kolmen politiikan pisteet ovat $\mu\Lambda_{z,k}$.

(iii) Proposition 3 hyötytermin kerroin on $e\varphi = 0$. □

5.7 Yhteenveto ja huomautukset

Seuraus 2 (Järjestys)**.** *Oletuksen 1 vallitessa*

$$J(\texttt{oraakkeli}) \le J(\texttt{tuote}) \le J(\texttt{kulku}) \le J(\texttt{aikataulu}) \le J(\texttt{ei_huoltoa}) = \mathsf{B}.$$

Kun lauseen 4 ehdot ovat voimassa, toinen epäyhtälö on aito.

Huomautus 2 (Pidempi vaikutusaika)*.* Kun $H > \Delta$, lemma 4 ja propositio 3 pätevät edelleen kiellon ansiosta. Kelpoiset joukot E_k kuitenkin riippuvat aiemmista valinnoista, joten lauseiden todistukset eivät siirry sellaisinaan. Havaintoihin perustuva valinta voi esimerkiksi viedä alueen pois käytöstä hetkellä, jolloin sokea sääntö olisi hyödyntänyt sitä. Koodi sallii tämän asetelman, mutta sen tulokset ovat taulukossa 4 vain empiirisiä.

Huomautus 3 (Ahneus)*.* `tuote` maksimoi jokaisen kierroksen ehdollisen hyödyn erikseen. Lauseet eivät väitä sitä optimaaliseksi kaikkien havaintoja käyttävien politiikkojen joukossa. Hiekoitus heikentää alueen tulevia havaintoja, koska θ pienenee kertoimella $(1 - e)$, joten tutkivampi politiikka voisi olla parempi. Lauseen 2 todistus pätee kuitenkin sellaisenaan mille tahansa politiikalle, joka valitsee $\arg\max_A \sum_{z \in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k]$ jonkin σ-algebran $\mathcal{G}_k \subseteq \mathcal{H}_k$ suhteen.

6 Koodin ja mallin vastaavuus

Taulukko 2 kertoo, mistä kukin paperin symboli löytyy koodista. Tiedostot ovat kansiossa `If/labra/v0`.

Symboli	Koodissa	Oletusarvo
a, b, G	`liukkaus_a`, `liukkaus_b`, `liukkaustasoja`	0,25; 1; 40
ρ	`pysyvyys`	0
p_0	`liukastuminen_p`	0,01
φ	`kaatuminen_liukastumisesta_p`	0,02
η, ε	`tunnistus_p`, `virhehavainto_p`	0,8; 0,0002
Δ, H, K	`huoltovali_h`, `huollon_kesto_h`, `huoltokohteita`	6; 6; 2
e	`huollon_teho`	0,8
ℓ_g	`liukkaustasot()`	lemma 1
$w_{c,g}$	`exp(logw)`, `paivita_posteriori()`	propositio 1
w_t, r_t	`saakerroin()`, `rytmi`	luku 2

Taulukko 2: Paperin merkinnät ja simulaattorin muuttujat (`tammikuu_asetukset.R`, `R/simuloi_tammikuu.R`).

Koodi pisteyttää kierroksella k alueen z lausekkeella

$$\text{piste}(z) = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c (\mu A_0 + (m_c - \mu) A_1), \qquad A_0 = \sum_{t \in W_k} r_t, \quad A_1 = \sum_{t \in W_k} r_t \, \rho^{d(t) - d(\tau_k)}.$$

Tässä $m_c = \mu$ politiikalla `kulku`, posteriorin odotusarvo politiikalla `tuote` ja $L_{c,d(\tau_k)}$ politiikalla `oraakkeli`. Sääkerroin jätetään pois, jotta päätös ei tarvitse tulevaa säätä.

Propositio 4. *Oletusten 1 ja 2 vallitessa koodin `kulku`, `tuote` ja `oraakkeli` valitsevat määritelmän 7 argmax-joukon.*

Todistus. Oletuksen 2 vallitessa $A_1 = A_0$, joten $\text{piste}(z) = A_0 \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c$. Lemman 5 mukaan tarkka arvo on $\kappa_k \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c$ samalla ehdollisella odotusarvolla m_c, ja proposition 1 nojalla koodin posteriori on tarkka. Koska $A_0 > 0$ ja $\kappa_k > 0$, pisteet ovat toistensa positiivisia monikertoja, joten niiden argmax-joukot ovat samat. Oletuksen 1 vallitessa kelpoisuusrajoite ei poista yhtään joukkoa. □

Tarkistukset `tarkista_tammikuu.R` ja `tarkista_hyoty.R` testaavat:

- diskretoinnin keskiarvon (lemma 1);
- suotimen vastaavuuden suoraan laskettuun posterioriin (propositio 1);
- konjugaatin erikoistapauksen (propositio 2);
- päällekkäisen hiekoituksen kiellon myös asetelmassa $H > \Delta$;
- sen, ettei tuleva sää vaikuta menneisiin päätöksiin;
- tapauksen $G = 1$ (lause 5 (ii)).

7 Numeeriset tulokset

Lauseet kertovat tulosten järjestyksen mutta eivät erojen suuruutta. Erot estimoidaan simuloimalla tammikuu 2026 useilla satunnaissiemenillä. Jokaisella siemenellä on oma piilevä liukkaus ja omat ohikulut, ja kaikki politiikat käyttävät samoja satunnaislukuja (huomautus 1).

Mittarina on `expected_falls`. Luottamusvälit ovat muotoa $\bar{x} \pm 1{,}96\, s/\sqrt{n}$ siementen yli, ja erotukset ovat parittaisia. Tulokset lasketaan komennolla `Rscript paperi/laske_taulukot.R`; englanninkielinen versio on tiedostossa `paper_en.pdf`.

Tulkinta. Taulukoiden järjestys vastaa lauseita. Oletusasetuksilla `tuote` oli `kulku`a parempi 193 siemenellä 200:sta, ja parittaisen erotuksen luottamusväli [0,38; 0,44] ei sisällä nollaa (lause 4). Asetelmissa $G = 1$ ja $\eta = \varepsilon$ erotus oli jokaisella siemenellä täsmälleen nolla, kuten lause 5 ennustaa.

Politiikka π	$\hat{J}(\pi)$ [95 % LV]	Vähenemä, %	$\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\pi)$ [95 % LV]
`ei_huoltoa`	25,05 [24,96; 25,15]	0,0	−4,13 [−4,17; −4,09]
`aikataulu`	22,98 [22,89; 23,07]	8,3	−2,06 [−2,10; −2,02]
`kulku`	20,92 [20,83; 21,01]	16,5	–
`tuote`	20,51 [20,43; 20,60]	18,1	0,41 [0,38; 0,44]
`oraakkeli`	19,17 [19,09; 19,25]	23,5	1,75 [1,72; 1,79]

Taulukko 3: Odotetut kaatumiset tammikuussa oletusasetuksilla (200 siementä). Vähenemä on laskettu suhteessa politiikkaan `ei_huoltoa`.

Asetelma	n	`ei`	`aikat.`	`kulku`	`tuote`	`oraak.`	`kulku`−`tuote` [95 % LV]	> 0	Osuus
Oletus ($\rho = 0$)	200	25,1	23,0	20,9	20,5	19,2	0,41 [0,38; 0,44]	193	23 %
$\rho = 0{,}5$	100	25,0	23,0	20,8	20,3	19,1	0,54 [0,47; 0,61]	96	31 %
$\rho = 0{,}9$	100	25,0	23,0	20,9	19,8	19,1	1,12 [0,95; 1,29]	92	62 %
Ei vaihtelua ($G = 1$)	100	25,0	23,0	20,9	20,9	20,9	0,00 [0,00; 0,00]	0	–
Ei erottelua ($\eta = \varepsilon$)	100	25,1	23,0	20,9	20,9	19,2	0,00 [0,00; 0,00]	0	0 %
$H = 12 > \Delta$	100	25,1	21,1	17,3	17,0	15,3	0,29 [0,25; 0,32]	96	14 %

Taulukko 4: Herkkyys. Sarake >0 kertoo, monellako siemenellä `tuote` oli parempi kuin `kulku`. Osuus on $(\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\texttt{tuote}))/(\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\texttt{oraakkeli}))$, eli kuinka suuren osan täydellisen tiedon edusta tärinähavainnot saavuttavat.

Suurin osa `tuote`en edusta `aikatauluun` nähden tulee kulkemisen huomioimisesta: `kulku` vähentää odotettuja kaatumisia noin 2,1 ja tärinähavainnot vielä noin 0,4. Tärinähavainnot saavuttavat noin neljänneksen täydellisen tiedon edusta. Oletusarvolla $\rho = 0$ liukkaus arvotaan uudelleen keskiyöllä. Klo 00 kierroksella kuluvasta päivästä ei siksi ole lainkaan tietoa, ja klo 06 kierroksella vain hiljaisen yön verran. Informatiivisia ovat lähinnä klo 12 ja 18 kierrokset. Kun liukkaus säilyy päivästä toiseen ($\rho = 0{,}9$), tieto kertyy, ja osuus nousee noin 60 prosenttiin.

Myös oraakkeli vähentää kaatumisia vain noin 24 prosenttia, koska huolto kattaa kerrallaan 2 aluetta 20:stä. Asetelma $H = 12$ on oletuksen 1 ulkopuolella. Siinä `tuote` oli edelleen keskimäärin parempi, mutta lauseet eivät takaa tätä (huomautus 2).

Luvut ovat simuloituja kaatumisia 300×300 metrin alueella yhden kuukauden aikana. Ne eivät ole vakuutusvahinkoja tai Turun todellisia tapahtumia.

8 Rajoitukset ja jatko

Tulokset ovat yhtä hyviä kuin malli. Tärkeimmät rajoitukset ovat seuraavat.

Malli on tunnettu. Palvelun posteriori käyttää simulaattorin todellisia parametreja. Väärin määritelty priori tai väärä tunnistustarkkuus voi heikentää tulosta, eikä lause 2 kata tätä tapausta.

Kaikki ohikulut havaitaan. Sovelluksen käyttäjäosuus on poistettu mallista. Osittainen otos pienentäisi havaintojen määrää ja siten informaatiota. Lauseet pätevät edelleen, jos havaitsematon osa on riippumaton liukkaudesta.

Riippumattomuus. Ohikulut, liukastumiset ja hälytykset ovat ehdollisesti riippumattomia. Mallista puuttuvat ihmisten väistely, ryhmät ja saman henkilön toistuvat kulut.

Liukkaus on vuorokauden ajan vakio, ja ruudut ovat riippumattomia. Spatiaalinen korrelaatio todennäköisesti parantaisi ennustetta, koska naapuriruudut voisivat lainata tietoa toisilleen. Tämä on luonteva jatkokehitys.

Sääkerroin, hiekoituksen teho ja kaatumisosuus ovat oletuksia. Niitä ei ole kalibroitu. Kaatumiset eivät ole vakuutusvahinkoja, ja muunnos euroiksi vaatii erillisen mallin.

Reitit ja kulkemismäärät on piirretty käsin, eivätkä ne ole mitattua aineistoa.